CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

# Une équation singulière en 0 et le raccord

## Énoncé

On considère $(H) : 2xy' - 5y = 0$ et $(E) : 2xy' - 5y = x$.

1. Résoudre $(H)$ sur $]0, +\infty[$.
2. Résoudre $(E)$ sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer les solutions de $(E)$ sur $[0, +\infty[$. Que remarque-t-on sur le problème « $y$ solution de $(E)$ avec $y(0) = 0$ » ?

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Le coefficient $2x$ de $y'$ s'annule en 0.

**Ce qu'on te demande.** Résoudre sur $]0, +\infty[$, puis étudier le prolongement en 0.

## Corrigé

### 1. Équation homogène

Sur $]0, +\infty[$, $x \neq 0$ : on peut diviser par $2x$ et mettre l'équation sous forme normalisée $y' = \frac{5}{2x}y$.

**Rappel** : les solutions de $y' = a(x)y$ sont $y = Ce^{A(x)}$, où $A$ est une primitive de $a$. Ici $a(x) = \frac{5}{2x}$, $A(x) = \frac{5}{2}\ln x$, et $e^{\frac{5}{2}\ln x} = x^{5/2}$ :

$$y = C\,x^{5/2}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $2x \cdot \frac{5}{2}Cx^{3/2} - 5Cx^{5/2} = 5Cx^{5/2} - 5Cx^{5/2} = 0$ .

### 2. Solution particulière

Le second membre est $x$ (un polynôme de degré 1) : on essaie une solution particulière de la même forme, $y = ax$. Alors $y' = a$ et

$$2x \cdot a - 5 \cdot ax = -3ax.$$

Il faut $-3ax = x$ pour tout $x > 0$, donc $a = -\frac{1}{3}$. **Structure des solutions** : solution générale = solution particulière + solutions de l'équation homogène (Q1) :

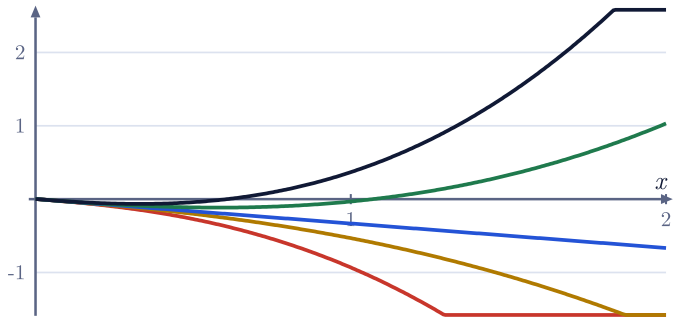
$$y = Cx^{5/2} - \frac{x}{3}, \quad C \in \mathbb{R} \quad \text{sur } ]0, +\infty[.$$

### 3. Raccord en 0

Si $y$ est solution sur $[0, +\infty[$, alors $y(x) = Cx^{5/2} - \frac{x}{3}$ pour $x > 0$, et par continuité $y(0) = 0$. Réciproquement, une telle fonction est dérivable en 0 avec $y'(0) = -\frac{1}{3}$, et en $x = 0$ l'équation s'écrit $0 - 5y(0) = 0$ : vraie.

$$\mathcal{S}_{[0,+\infty[} = \left\{ x \mapsto Cx^{5/2} - \frac{x}{3},\ C \in \mathbb{R} \right\}.$$

**Remarque :** toutes ces solutions vérifient $y(0) = 0$ : le problème « $(E)$ et $y(0) = 0$ » a une infinité de solutions. Pas de contradiction avec Cauchy-Lipschitz, qui demande un coefficient de $y'$ non nul.




Plusieurs solutions sur $[0, +\infty[$ : elles passent toutes par l'origine avec la même pente $-\frac{1}{3}$.

**Le piège**

Résoudre directement sur $[0, +\infty[$ en divisant par $x$ : impossible en 0. On résout là où le coefficient ne s'annule pas, puis on raccorde.

**La méthode**

Équation $a(x)y' + b(x)y = c(x)$ avec $a$ qui s'annule : résolution par intervalles, puis étude du raccord.

## Rappels de cours utilisés

- **Équation y' = a(x) y.** $a \in \mathcal{C}^0(J)$, $A' = a$ :

$$y' = a(x)\, y \iff y(x) = C\, e^{A(x)}, \qquad C = y(x_0)e^{-A(x_0)}.$$

- **Structure des solutions d'une équation linéaire.** $I$ intervalle où le coefficient dominant ne s'annule pas :

$$\mathcal{S} = y_p + \mathcal{S}_H, \qquad \dim \mathcal{S}_H = \text{ordre}.$$

**Ordre** 2 :

$$\mathcal{S}_H = \text{Vect}(y_1, y_2), \qquad (y_1, y_2) \text{ libre}.$$

Si le coefficient dominant s'annule : résoudre de chaque côté, puis raccorder.